

# Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №11

---

Авдадаев Джамал Геланиевич

21 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цели и задачи работы

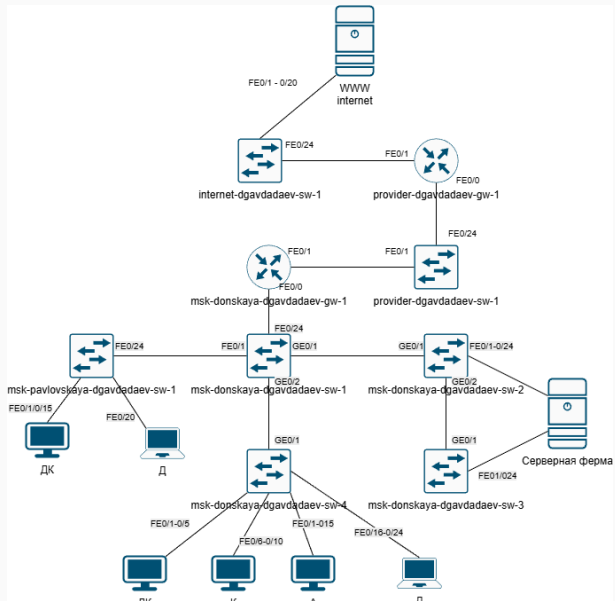
---

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету, добавив в проект сеть провайдера и модельную сеть Интернета, а также подготовить адресную и логическую структуру для дальнейшей настройки NAT.

## Ход выполнения работы

---

## Изменение схемы L1



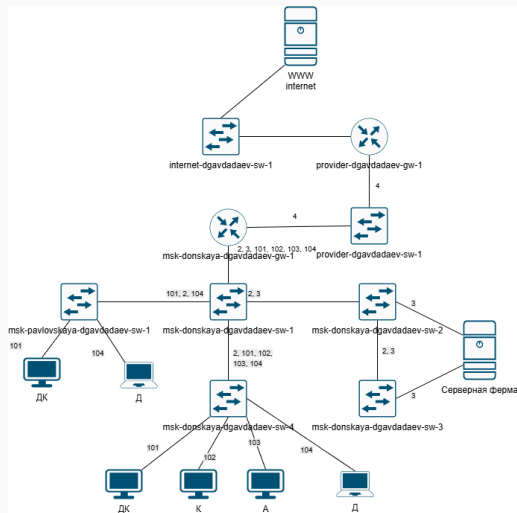


Рис. 2: Схема L2

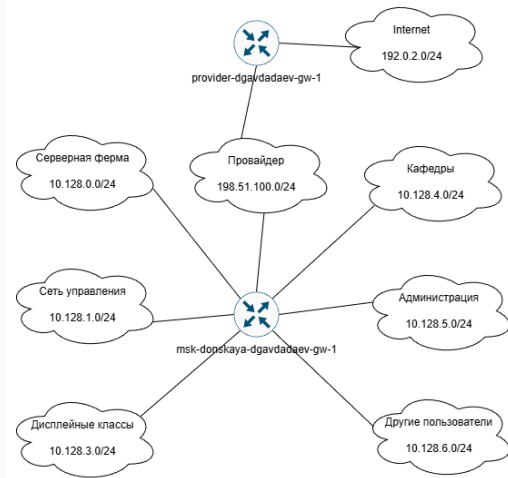
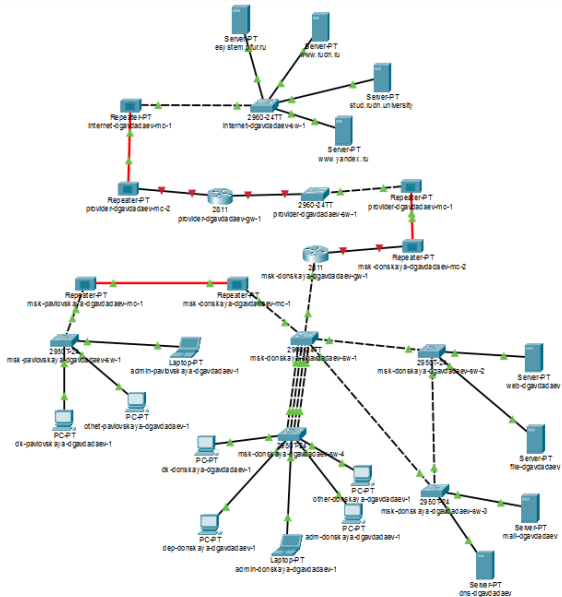


Рис. 3: Схема L3

## Размещение оборудования в Packet Tracer





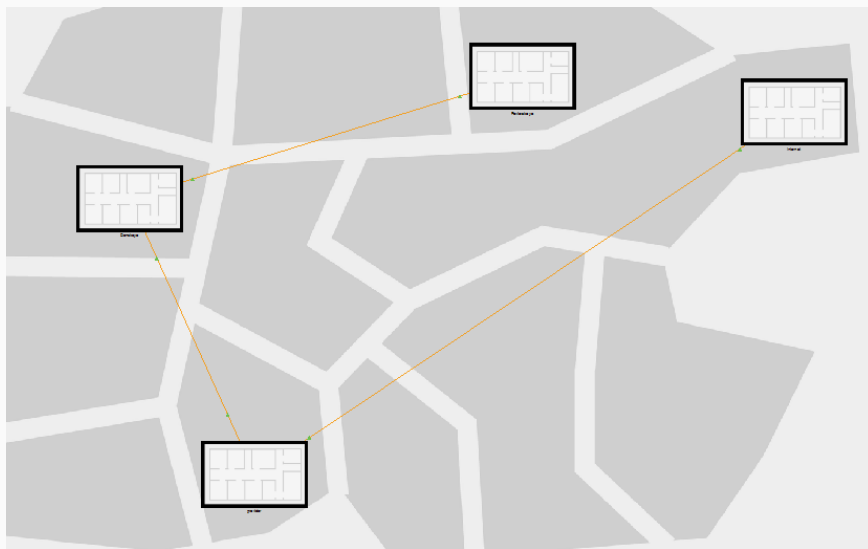
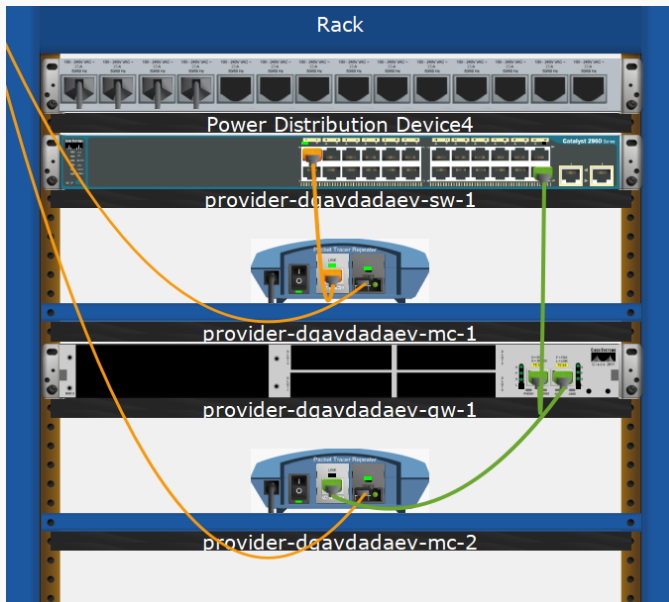
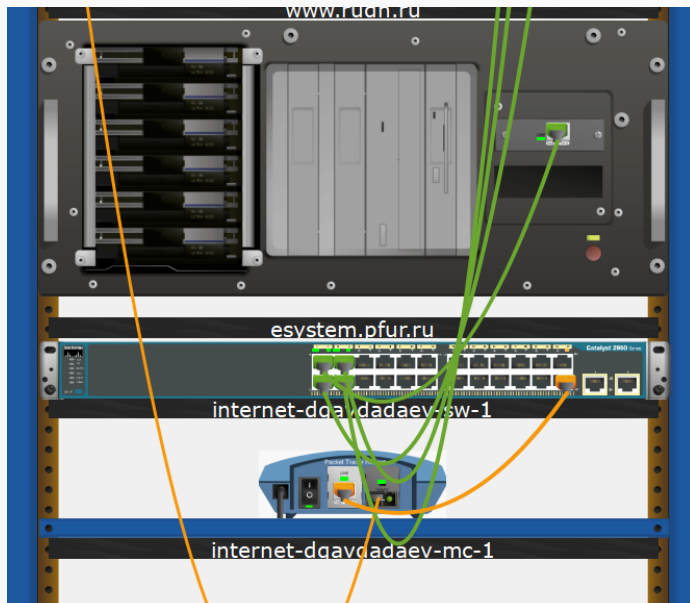


Рис. 5: Физическая область с новыми зданиями

## Размещение оборудования провайдера



## Размещение оборудования модельного Интернета



## Настройка IP-адресов серверов

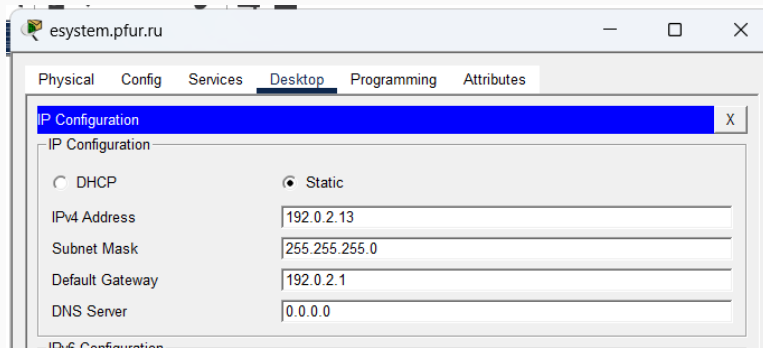


Рис. 8: Настройка IP-адреса сервера esystem.pfur.ru

# Настройка DNS-сервера

dns-dgavdadaev

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

**SERVICES**

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

**DNS**

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name  Type **A Record**

Address

**Add** **Save** **Remove**

| No. | Name                   | Type     | Detail     |
|-----|------------------------|----------|------------|
| 0   | dns.donskaya.rudn.edu  | A Record | 10.128.0.5 |
| 1   | esystem.pfur.ru        | A Record | 192.0.2.13 |
| 2   | file.donskaya.rudn.edu | A Record | 10.128.0.3 |
| 3   | mail.donskaya.rudn.edu | A Record | 10.128.0.4 |
| 4   | stud.rudn.university   | A Record | 192.0.2.12 |
| 5   | www.donskaya.rudn.edu  | A Record | 10.128.0.2 |
| 6   | www.rudn.ru            | A Record | 192.0.2.14 |
| 7   | www.yandex.ru          | A Record | 192.0.2.11 |

**DNS Cache**

☐ Top

## Выводы

---

В ходе выполнения лабораторной работы: - добавлены сеть провайдера и модельный Интернет - скорректированы схемы L1, L2 и L3 - размещено и подключено дополнительное оборудование - выполнено физическое распределение устройств по зданиям - настроена IP-адресация серверов - добавлены DNS-записи для внутренних и внешних ресурсов